

Hamilton 原理に基づく多菌種バイオフィームモデルの Bayes 推定と有限要素成長解析への組み込み

Bayesian Calibration of a Hamilton-Principle Multi-Species Biofilm Model and its Coupling into a Finite Element Growth Framework

西岡佳祐 (82519093)¹⁾, 村松眞由²⁾

Keisuke Nishioka, Mayu Muramatsu

¹⁾慶應義塾大学 大学院 理工学研究科 開放環境科学専攻 (E-mail: keisuke58@keio.jp)

²⁾慶應義塾大学 大学院 理工学研究科 (E-mail: muramatsu@mech.keio.ac.jp)

A point model of a multi-species biofilm describes how the composition at one material point evolves in time, but has no space; a continuum growth model describes where a biofilm grows and what stresses it carries, but does not distinguish species. Both follow from the extended Hamilton principle. First, the 15 interaction coefficients of a five-species point model are estimated with a two-phase, GPU-accelerated transitional Markov chain Monte Carlo (TMCMC) method from in-vitro time courses under four conditions; the forward model runs about 200 times faster than on the CPU, and the inferred interactions predict the measured pH, which was not used in the calibration ($R^2 = 0.78$). Second, the growth kinematics $\mathbf{F} = \mathbf{F}_e \mathbf{F}_g$ with $\mathbf{F}_g = \alpha \mathbf{I}$ is implemented as an ANSYS user material, verified against closed-form solutions, and coupled to the biofilm element of the Institute of Continuum Mechanics (Leibniz University Hannover). Third, for two species the point model runs at every Gauss point: the field sets the amount of biofilm, the point model its composition. The stresses converge under mesh refinement for the converted diffusion coefficient. The coupling is one-way and verified, not validated.

Key Words : Biofilm, Hamilton's Principle, TMCMC, Bayesian Inference, Growth Mechanics, Finite Element Method, ANSYS User Material

1. 研究背景・目的

(1) 出発点: Heine ら (2025) の実験観測

Heine ら [1] は 5 菌種 (So: *Streptococcus oralis*, An: *Actinomyces naeslundii*, Vei: *Veillonella* spp., Fn: *Fusobacterium nucleatum*, Pg: *Porphyromonas gingivalis*) を用いた口腔内バイオフィームの in vitro 培養実験を行い, 共生 (Commensal)・疾患型 (Dysbiotic) × 静置・HOBIC フローの 4 条件下で Day 1/3/6/10/15/21 の菌種別体積分率を CLSM 定量化した. 疾患型 HOBIC 条件 (DH) では病原性 Pg (W83 株) が後期に急増するインプラント周囲炎型サージが観察されたが, その力学機構—すなわち菌種間の相互促進・競合の強度と符号—は実験データのみからは直接決定できない [1].

本研究の問い: Heine ら観測データから, 5 菌種の相互作用を記述する対称行列 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ の 15 パラメータを定量的に推定できるか? またその事後分布から Commensal/Dysbiotic 間でどのような力学的差異が浮かび上がるか?

(2) アプローチ

Klempt ら [2] は拡張 Hamilton 原理 [3] の停留条件 $\delta H = 0$ から, 菌種の体積分率 ϕ_i と生存率 ψ_i が相互作

用行列 $\mathbf{A}$ を介して運動する材料点モデル (点モデル) を導出した. 一方 Klempt ら [4] は同じ原理から, バイオフィームの量 ϕ と栄養 c の場, 成長変数 α を持つ有限変形の成長モデルを示した. 前者は組成を扱うが空間を持たず, 後者は空間と応力を扱うが菌種を区別しない.

本研究では, まず点モデルの相互作用を Heine ら [1] の実験データから TMCMC[5] で推定し, 次に成長の運動学を, ハノーファー大学 (LUH) 連続体力学研究所で開発されたバイオフィームの ANSYS 有限要素に組み込み, 最後に 2 菌種について点モデルを各 Gauss 点で動かして組成を求めた.

(3) 研究目的と論文構成

本報告の目的は以下の 3 点である:

- 5 菌種の点モデルの相互作用 15 成分を, 2 段階 GPU-TMCMC で 4 条件の実験データから推定する (第 3–5 節)
- 成長の運動学 $\mathbf{F}_g = \alpha \mathbf{I}$ を ANSYS の材料ルーチンとして実装・検証し, バイオフィームの有限要素に組み込む (第 6 節)
- 2 菌種について, 場が量を, 点モデルが組成を決め

る連成を行う（第 6 節）

本報告は LUH 連続体力学研究所でのダブルディグリー
の修士論文（2026 年 10 月提出）の内容に基づく。

2. 多種バイオフィーム連続体モデル

(1) Klempt (2024) の単種有限変形モデル

Klempt ら [4] は Hamilton 原理に基づく単種バイオ
フィルムのある変形連続体モデルを提案した。成長を
弾性変形から分離する乗法分解

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_e \mathbf{F}_g, \quad \mathbf{F}_g = \alpha \mathbf{I}, \quad \det \mathbf{F}_g = \alpha^3 \quad (1)$$

(α : 等方的成長変数) を採用し、自由エネルギー密度
(Eq. 20) を

$$\Psi = \phi \frac{\mu}{2} (I: \mathbf{C}^e - 3) + \frac{\bar{\beta}}{2} |\nabla \phi|^2 + \frac{\bar{\gamma}}{2} |\nabla c|^2 - \bar{k}_\alpha \alpha \phi \quad (2)$$

と定義した (μ : セン断弾性率, $\bar{\beta}$: 界面正則化, $\bar{k}_\alpha$: 成
長連成係数)。Hamilton 原理の停留条件から得られる
支配方程式 (Eq. 34–36) は

$$\dot{\phi} = \beta \nabla^2 \phi + k_\alpha \alpha + (\text{前線項}), \quad 0 = d \nabla^2 c - g \phi, \quad \dot{\alpha} = k_\alpha \phi \quad (3)$$

であり、Cauchy 応力は

$$\boldsymbol{\sigma} = \frac{\phi \mu}{\alpha^3} \text{dev}(\mathbf{B}_e) + p \mathbf{I}, \quad \mathbf{B}_e = \mathbf{F}_e \mathbf{F}_e^\top \quad (4)$$

と表される [4]。前線項はバイオフィームの境界を栄養
の勾配の方向へ動かす。Klempt ら [2] は同じ原理から
下節の多菌種の点モデルを導出した。本研究では成長
の式 (式 (3) の第 3 式) を ANSYS の材料ルーチンに実
装する (§ 6)。

(2) 拡張 Hamilton 原理

Klempt ら [2] は Junker · Balzani [3] の拡張 Hamilton
原理をバイオフィーム多種系に適用した。Helmholtz 自
由エネルギー $\mathcal{G}$ 、体積制約 C 、散逸ポテンシャル $\mathcal{D}$ を
含む汎関数

$$\mathcal{H} = \int_\tau (\mathcal{G} + C + \mathcal{D}) dt \longrightarrow \text{stat.} \quad (5)$$

の停留条件 $\delta \mathcal{H} = 0$ を各状態変数に対して取ることで、
支配方程式が系統的に導出される。この定式化は熱力
学第 1 · 第 2 法則の充足を変分原理の段階で保証する
[3]。

散逸ポテンシャルは粘性係数 η_i を用いて

$$\mathcal{D} = \frac{1}{2} \dot{\boldsymbol{\phi}}^\top \boldsymbol{\eta} \dot{\boldsymbol{\phi}} + \frac{1}{2} \dot{\boldsymbol{\phi}}^\top \boldsymbol{\eta} \dot{\boldsymbol{\phi}} \quad (6)$$

と定義される [2]。第 1 項が $\dot{\phi}_i - \dot{\psi}_i$ の非線形連成散逸を、
第 2 項がフルランク正則化を与える。

(3) 状態変数と多種相互作用

体積分率 $\phi_i \in [0, 1]$ と生存率 $\psi_i \in [0, 1]$ の積

$$\bar{\phi}_i = \phi_i \psi_i \quad (7)$$

が生存体積分率であり、菌種間相互作用を担う。空区分
率 ϕ_0 を含む体積拘束

$$\sum_{l=0}^n \phi_l = 1 \quad (8)$$

をラグランジュ乗数 γ で課す。

自由エネルギー密度は栄養素濃度 c^* 、対称相互作用
行列 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ を用いて

$$\mathcal{G} = -\frac{1}{2} c^* \bar{\boldsymbol{\phi}}^\top \mathbf{A} \bar{\boldsymbol{\phi}} \quad (9)$$

と表される。 $A_{ij} = A_{ji}$ は変分導出から自動的に保証さ
れ、上三角成分 15 個が推定対象パラメータ $\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^{15}$ を
構成する (式 (9) の二次形式から対称性が直接従う)。
Heine ら実験では抗生物質 $\alpha^* = 0$ のため、抗生物質感
受性行列 $\mathbf{B}$ は消える。

(4) 支配方程式 ($\delta \mathcal{H} = 0$ から導出)

式 (5) の停留条件を ϕ_i , ψ_i , γ に対して取ると以下の
連立 ODE が導出される [2]:

体積分率 ODE ($\delta \mathcal{H} / \delta \phi_i = 0$)

$$0 = -c^* \psi_i (\mathbf{A} \bar{\boldsymbol{\phi}})_i + \eta_i (\dot{\phi}_i \psi_i^2 + \bar{\phi}_i \dot{\psi}_i + \dot{\phi}_i) + \gamma \quad (10)$$

生存率 ODE ($\delta \mathcal{H} / \delta \psi_i = 0$)

$$0 = -c^* \phi_i (\mathbf{A} \bar{\boldsymbol{\phi}})_i + \eta_i (\dot{\psi}_i \phi_i^2 + \bar{\phi}_i \dot{\phi}_i) + \gamma \quad (11)$$

空区・制約方程式 ($\delta \mathcal{H} / \delta \gamma = 0$)

$$\phi_0 = -\gamma, \quad \sum_{l=0}^n \phi_l = 1. \quad (12)$$

系全体は $(2n + 2) = 12$ 本の連立非線形代数方程式と
なり、各時間ステップで Newton 法により解かれる (§
3))。

(5) 相互作用行列の生物学的解釈

Heine ら [1] が実験的に確認した 5 菌種間の主要な
クロストーク経路 (So–An 共凝集, So–Vei 乳酸交換,
So–Fn ギ酸共生, Vei→Pg pH 上昇, Fn–Pg ペプチド供
給) を確認している。 $A_{ij} > 0$ は種 j が種 i の成長を促
進 (協調), $A_{ij} < 0$ は抑制 (競合) を意味する。本研
究では 15 パラメータすべてを事前に拘束せず推定し、
事後分布からスパース構造が自然に出現するかを検証
する。

表-1 実験条件 (Heine 2025)

条件	菌種構成	培養形式
CS	共生菌	静置
CH	共生菌	流動 (HOBIC)
DS	疾患型	静置
DH	疾患型	流動 (HOBIC)

3. GPU 加速 TCMCMC によるパラメータ推定

(1) 実験観測データ (Heine 2025[1])

TCMCMC の観測データは Heine ら [1] の *in vitro* バイオフィルム実験に基づく (表 1) . 観測は Day 1/3/6/10/15/21 の 6 時点, 各条件 $N \geq 8$ 反復であり, Day 1 を初期条件として固定し, Day 3–21 の 5 時点を尤度評価に使用する. CLSM で取得した菌種別体積分率 ϕ_i^{obs} を目的変数とし, 各時点・菌種の不均一分散 $\sigma_{ik} = \text{IQR}/1.35$ を異分散 Gaussian 尤度 (13) として組み込んだ. これにより, 観測数が少ない Fn/Pg (共生条件で $\sigma_i \approx 0.005$) は大きく制約され, 観測ばらつきが大きい So/Vei ($\sigma_i \approx 0.2$) は緩く制約される, 物理的に整合した重み付けが実現される [1].

(2) 尤度と事前分布

Gaussian 尤度は

$$p(\mathcal{D}|\theta) = \prod_{k=1}^{N_t} \prod_{i=0}^4 \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_{ik}} \exp\left(-\frac{(\phi_i(t_k; \theta) - \phi_i^{\text{obs}}(t_k))^2}{2\sigma_{ik}^2}\right) \quad (13)$$

と定義する. 事前分布は独立一様分布

$$p(\theta) = \prod_{k=0}^{14} \frac{1}{u_k - l_k} \mathbf{1}_{[l_k, u_k]}(\theta_k) \quad (14)$$

であり, 初期範囲 $[l_k, u_k] \approx [-1, 1]$ を Phase 1a の事後分位点で縮小する (iteratively narrowed prior 法) .

(3) 数値実装 : Newton 法と JAX 並列化

各時間ステップ $\Delta t = 10^{-4}$ ($N_t = 2,500$ ステップ, $t_{\text{max}} = 0.25$, 実験 21 日に対応) で implicit Euler を適用する. 状態ベクトル $\mathbf{x} = (\phi_1, \dots, \phi_5, \phi_0, \psi_1, \dots, \psi_5, \gamma)^T \in \mathbb{R}^{12}$ に対する残差

$$\mathbf{R}(\mathbf{x}^{n+1}) = \mathbf{0} \quad (15)$$

を Newton 法 (Jacobian 解析的評価) で反復解する. 対数バリア $\Psi_{\text{bar}} = -K_p \ln(\phi_i(1 - \phi_i))$ ($K_p = \eta_i \times 10^{-4}$) を加えて $\phi_i, \psi_i \in (0, 1)$ のボックス制約を維持する [2].

JAX 実装では `jax.jit` で Newton ソルバを単一 XLA カーネルにコンパイルし, N_p 粒子を `jax.vmap` で GPU 上に並列展開する. DH 条件・ $N_p = 500 \cdot 9$ ステージで, CPU (12 コア) の 21600s が GPU では 147s となった

表-2 2 段階推定戦略

Phase	ψ_i の扱い	事前分布 (N_p)
1a	実験値固定	広 ($[-1, 1]$) (1k)
1b	実験値固定	縮小・1a 事後 (1k)
2	自由変数	1b 事後・情報事前 (10k)

(約 200 倍). この設計により, CPU では $N_p/12$ シリアルバッチを要した計算が GPU では 1 バッチで完了する.

4. 2 段階 GPU-TCMCMC アルゴリズム

(1) アルゴリズム概要

15 次元パラメータ空間における事後多峰性を回避するため, 表 2 に示す 2 段階推定戦略を採用した [2]. Phase 1 では生存率 ψ_i を Heine 実測の膜完全性データから固定し, Jacobian 次元を $2n+2 = 12$ から $n+2 = 7$ に半減させて $\mathbf{A}$ を高速に同定する. Phase 2 では ψ_i を解放し, Phase 1 事後分布を $\mathbf{A}$ の情報事前分布として利用することで, $\mathbf{A}$ - ψ_i 結合事後分布を取得する.

(2) TCMCMC の逐次焼き戻し

TCMCMC[5,6] は事前分布 $p(\theta)$ から事後分布 $p(\theta|\mathcal{D})$ へ, 中間分布列

$$p_m(\theta) \propto p(\mathcal{D}|\theta)^{\beta_m} p(\theta), \quad 0 = \beta_0 < \beta_1 < \dots < \beta_M = 1 \quad (16)$$

を段階的に構築する逐次 Monte Carlo 法である. 各ステージの逆温度 β_{m+1} は, 重み $w_j^{(m)} = p(\mathcal{D}|\theta_j^{(m)})^{\beta_{m+1}-\beta_m}$ の変動係数

$$\text{CoV}[\{w_j^{(m)}\}] = \delta_{\text{target}} \quad (17)$$

を満たすよう二分探索で決定する. MH 変異の提案分布は加重共分散

$$\hat{\Sigma}^{(m)} = \sum_j \bar{w}_j^{(m)} (\theta_j^{(m)} - \bar{\theta}^{(m)}) (\theta_j^{(m)} - \bar{\theta}^{(m)})^T \quad (18)$$

を用いた $\mathcal{N}(\theta_j, \gamma^2 \hat{\Sigma}^{(m)})$ とし, 受率率が 5% 未満なら $\gamma \leftarrow \gamma/2$, 40% 超なら $\gamma \leftarrow 1.5\gamma$ と適応調整する.

(3) アルゴリズム全体フロー

アルゴリズム全体を Algorithm 1 に示す.

5. 推定結果

(1) 事後予測フィット

図 1 に 4 条件すべての事後予測を Heine の実測値と重ねて示す. 共生条件では So/An の増殖が再現され, Pg は固定せずに推定からほぼゼロとなった (CS). 流れのある CH では So が優勢となる様子が再現された. 疾患型では, DS の病原菌の遷移と, DH の Vei/Pg の非線形な増幅 (後期のサージ) が捉えられた [1]. 信用区間は CS から DH にかけて広がる.

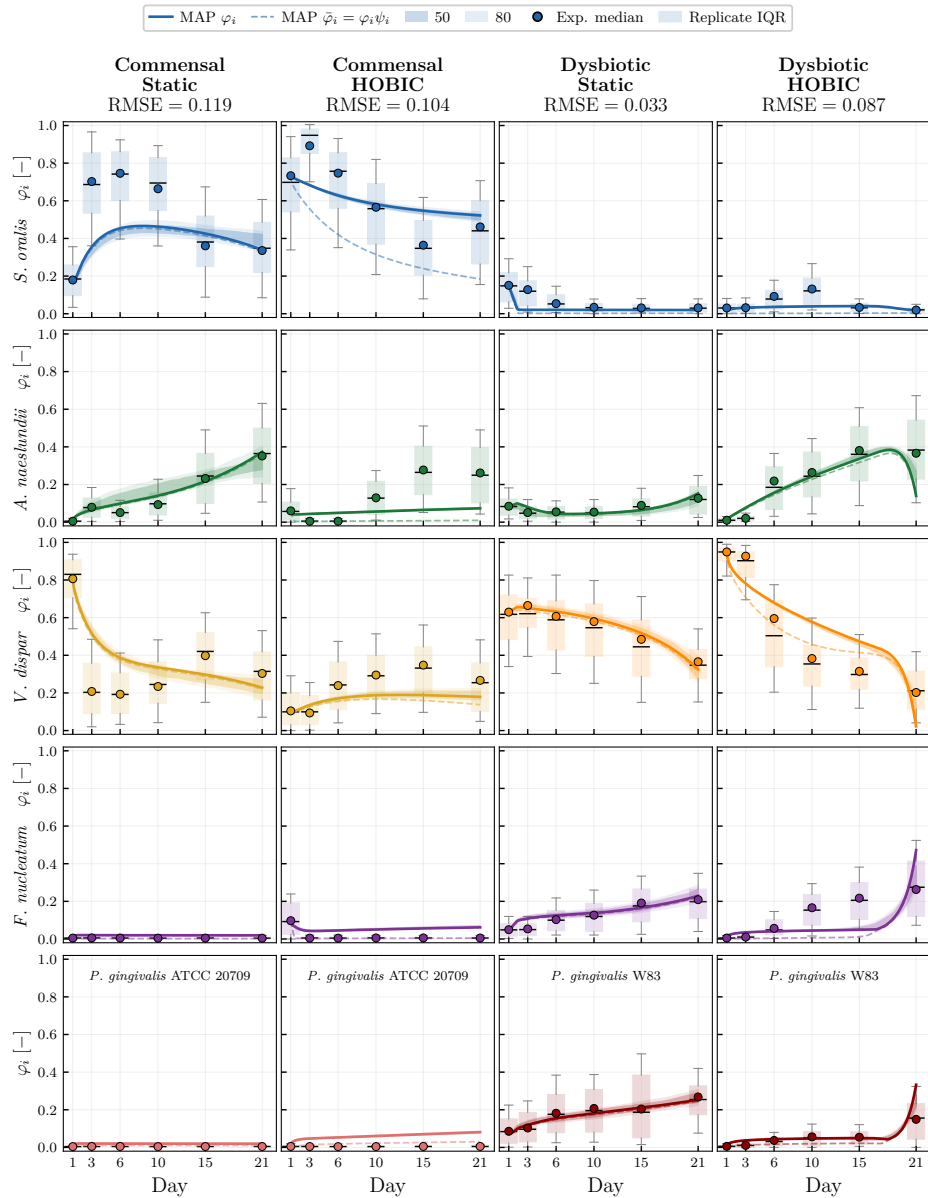


図-1 事後予測 (4 条件 × 5 菌種, Phase 2) . 列: CS/CH/DS/DH, 行: So/An/Vei/Fn/Pg. 実線: MAP, 破線: 生存分率, 帯: 50%/80% 信用区間, 丸と箱: 実験の中央値と四分位範囲 ($N = 8$) .

(2) 相互作用行列 MAP 推定

図 2 に 4 条件の MAP 相互作用行列 $\mathbf{A}$ を示す.

共生条件 (CS/CH) では $So-An$ と $So-Vei$ のブロックが主で, Fn と Pg の行はほぼゼロとなった. 疾患型への移行で $Vei-Pg$ と $Fn-Pg$ の正の成分が強く現れた (§ 7.2) .

(3) 定量評価と pH による検証

表 3 に Phase 2 (ψ 自由, $N_p = 10,000$) の RMSE を示す. Phase 1 からの増加は 0.03 以下であり, ψ を解放しても相互作用の構造は保たれた. DS が最もよく合い (RMSE 0.033) , DH でも Pg の $R^2 = 0.90$ を保った.

推定に使っていない HOBIC 条件の pH の時系列で, 推定した $\mathbf{A}$ を検証した. 菌種の分率から pH を求める

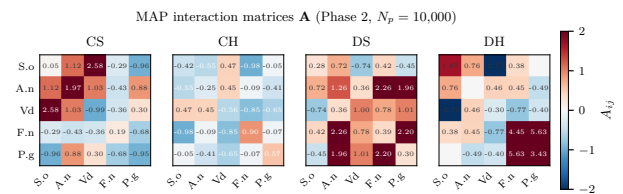


図-2 MAP 相互作用行列 $\mathbf{A}$ (4 条件) . 赤: 協調 ($A_{ij} > 0$) , 青: 競合 ($A_{ij} < 0$) . CS/CH では $Fn \cdot Pg$ 行が事前制約なしにゼロへ収束する.

線形モデル (係数は交差検証で選んだ) を, ODE が予測した分率に当てはめると, $R^2 = 0.778$ (RMSE 0.126 pH 単位) となった. $\mathbf{A}$ が群集の pH を決める要因を捉

Algorithm 1 2 段階 GPU 加速 TCMCMC**Require:** 観測 $\mathcal{D}$, $\psi_i^{\text{exp}}(t_k)$, N_p , GPU**Ensure:** $\hat{\theta}^{\text{MAP}}$, 事後サンプル, $\ln \hat{Z}$

```

1: Phase 1a:  $\psi_i \leftarrow \psi_i^{\text{exp}}$ ,  $[l_k, u_k] = [-1, 1]$ 
2:  $\{\theta_j\}_{j=1}^{N_p} \sim p_0(\theta)$ ;  $\beta_0 \leftarrow 0$ 
3: while  $\beta_m < 1$  do
4:   bisection:  $\text{CoV}[\{w_j\}] = \delta_{\text{target}} \rightarrow \beta_{m+1}$ 
5:    $w_j \leftarrow p(\mathcal{D}|\theta_j)^{\beta_{m+1}-\beta_m}$ 
6:   系統的リサンプリング  $\propto w_j$ 
7:    $\hat{\Sigma}^{(m)}$  を推定 (式 (18))
8:   for  $k = 1$  to  $K$  do
9:     vmmap: 全  $N_p$  ODE を GPU 並列積分
10:    MH 受理・棄却;  $\gamma$  を適応調整
11:   end for
12: end while
13: 1a 事後  $q_{0.01}/q_{0.99}$  から事前幅を縮小
14: Phase 1b: 狭事前で再実行  $\rightarrow \hat{\theta}_{\text{fix-}\psi}^{\text{MAP}}$ ,  $\ln \hat{Z}_1$ 
15: Phase 2:  $\psi_i$  解放;  $\theta$  事前  $\leftarrow$  1b 事後
16: 拡張尤度:  $\ln \mathcal{L} += -\sum_{k,i} (\psi_i - \psi_i^{\text{exp}})^2 / (2\sigma_\psi^2)$ 
17: lines 3–11 を  $N_p = 10,000$  で繰り返す
18: return  $\hat{\theta}^{\text{MAP}}$ ,  $\hat{\psi}^{\text{MAP}}$ ,  $\ln \hat{Z}_2$ 

```

表-3 2 段階推定の RMSE (菌種平均)

条件	Phase 1	Phase 2
CS	0.119	0.119
CH	0.071	0.104
DS	0.020	0.033
DH	0.067	0.087

えていることを示す。

6. バイオフィーム有限要素への組み込み**(1) 枠組みと追加したもの**

このバイオフィーム要素は、力学を ANSYS で解き、 ϕ と c の場を独自のルーチンで解く。 ϕ の Laplacian と勾配は、近くの積分点の値から 2 次の Taylor 展開を重み付き最小二乗で当てはめて求める (Neighbored Element Method[7])。場は陽解法で更新され、力学とはサブステップごとに交互に進む。

私が追加したのは材料ルーチン (USERMAT) の部分である。各 Gauss 点で場から ϕ を受け取り、成長の式 $\alpha_{n+1} = \alpha_n + k_\alpha \phi \Delta t$ を積分し、 $\mathbf{F}_g = \alpha \mathbf{I}$, $\mathbf{F}_e = \mathbf{F} \mathbf{F}_g^{-1}$ から応力と接線剛性を返す。2 菌種では、同じ Gauss 点で点モデル [2] を動かし、場が量 ϕ を、点モデルが組成 $\phi_1/(\phi_1 + \phi_2)$ を決める (図 3)。

表-4 ANSYS でのメッシュ収束 ($T^* = 1.1$, $E = 10 \text{ Pa}$, 単位 Pa)

	8^3	16^3	24^3
シード平均応力 [10^{-4}]	-2.52	-2.53	-2.45
周囲 1 層の引張り [10^{-5}]	6.01	6.04	5.85
シード von Mises [10^{-4}]	4.83	5.87	6.06

(2) 検証

材料ルーチンは閉じた形の解 (拘束成長, 自由成長) を丸め誤差の範囲で再現した。ANSYS の中の連成計算は、勾配のない領域の厳密解に α で 3×10^{-11} まで一致した。2 菌種の計算では、ANSYS から点モデルへのすべての呼び出しを Python で同じ値に再現し、論文に示された結果 (共存, 一方の菌種の勝ち残り) が保たれることを確かめた。

(3) 拡散係数とメッシュ収束

ϕ の拡散係数 β は、Klempt 2024 の Table 2 の値を 2 mm の立方体に換算した $\beta = 0.02 \text{ mm}^2/T^*$ を用いた (換算は仮定である)。陽解法の安定条件 $h^2/(2\Delta t) \geq \beta$ [7] は全メッシュで満たされる。表 4 に示すとおり、シードの平均応力と周囲の引張りは 8^3 , 16^3 , 24^3 の要素で 3% 以内に一致した。要素の入力例の値 $\beta = 10^{-4}$ では拡散の長さが要素より小さく、応力は収束しない。

(4) 2 菌種の組成

2 菌種の組成は、結合時間 s , 時間 T^* , 局所の栄養 c_{rel} の積 sT^*c_{rel} だけで決まった (図 4)。栄養が点モデルの時計の役割をする。一方の菌種が勝つ場合 (Klempt 2026 のケース 6) は、 $sT^*c \approx 0.03$ から 0.08 の間で入れ替わりが起こり、結果は初期の割合が約 0.51 を境に分かれる (双安定)。

7. 考察**(1) Hamilton 原理による対称性の利点**

$\mathbf{A}$ の対称性は自由エネルギーの二次形式から自動的に従う。非対称を仮定すると推定するパラメータは 25 個となり、各条件の観測 25 個に対して識別できない。対称性により、推定できる 15 次元の問題になる。

(2) Dysbiotic 条件での相互作用の変化

DH では $F_n\text{-}P_g$ と $V_{ei}\text{-}P_g$ の正の成分が強く現れた ($\hat{a}_{45} = 5.63$, $\hat{a}_{55} = 3.43$, DS ではそれぞれ 2.20, 0.30)。共生条件ではこれらの成分は事後分布でゼロに集中し、固定しなくても推定から現れた。 P_g の株の違い (共生条件 ATCC 20709, 疾患型条件 W83) は、本モデルでは P_g に関わる成分の違いとして吸収される。

図-3 連成の構成. (1) 成長の場合 (Klempt 2024) が量 ϕ を決め, (2) 各 Gauss 点の点モデル (Klempt 2026) が組成を決め, (3) 成長と応力は量だけを使う (一方向の連成).

図-4 組成の「時計」. ANSYS の全シード要素の終状態の割合を sT^*c_{rel} に対して描くと, 1 本の曲線に乗る (線は Python の点モデル).

(3) 限界と慶應での展開

連成は一方向であり, 組成も応力も場に戻らない. また検証 (verification) は行ったが, 実験との比較 (validation) は行っていない. β は換算した仮定の値であり, 応力の大きさは弾性率に比例する.

慶應では, (1) Klempt 2024 の Eq. 30 にある力学の項を戻す「応力から成長へ」の連成と, (2) 同じ問題を ANSYS (NEM, 陽解法) と Abaqus (通常の有限要素, 陰解法) で解く数値面の比較を中心に続ける. Abaqus 版は 48^3 までメッシュ収束を確かめ, 点モデルを Fortran に移して 4-9 倍速くした.

8. 結論

拡張 Hamilton 原理に基づく多菌種の点モデルと成長の場のモデルを, 推定と有限要素解析の両面から結び付けた. 主な成果を以下に示す.

1. 5 菌種の相互作用 15 成分を 2 段階 GPU-TMCMC で推定した. GPU で CPU の約 200 倍の速さとなり, 推定に使っていない pH を $R^2 = 0.778$ で予測した.
2. 成長の運動学 $\mathbf{F}_g = \alpha \mathbf{I}$ を ANSYS の材料ルーチン

として実装し, 閉じた形の解と厳密解で検証して, バイオフィルムの有限要素に組み込んだ.

3. 2 菌種について, 場が量を, 点モデルが組成を決める連成を行い, 組成が sT^*c_{rel} だけで決まること, ケース 6 が双安定であることを示した.
4. 換算した $\beta = 0.02 \text{ mm}^2/T^*$ で, シードの応力は $8^3 - 24^3$ で 3% 以内に収束した.

謝辞 本研究は LUH 連続体力学研究所での修士論文の一部であり, Philipp Junker 教授, Meisam Soleimani 博士, Hendrik Geisler 博士の指導を受けた. 実験データは Nils Heine 氏ほか (NIFE/MHH) から提供いただいた. ここに感謝の意を表する.

参考文献

- [1] Heine, N., Bittroff, K., Szafranski, S. P., et al., *Frontiers in Oral Health*, **6**, 1649419, 2025.
- [2] Klempt, F., Geisler, H., Soleimani, M., and Junker, P., *Archive of Applied Mechanics*, **96**, 164, 2026.
- [3] Junker, P. and Balzani, D., *Continuum Mechanics and Thermodynamics*, **33**, 1931-1956, 2021.
- [4] Klempt, F., Soleimani, M., Wriggers, P., and Junker, P., *Biomechanics and Modeling in Mechanobiology*, **23**, 2091-2113, 2024.
- [5] Ching, J. and Chen, Y.-C., *Journal of Engineering Mechanics*, **133**, 816-832, 2007.
- [6] Wu, S., Angelikopoulos, P., Beck, J. L., and Koumoutsakos, P., *ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part B: Mechanical Engineering*, **4**, 011006, 2018.
- [7] Rudolf, T., Klempt, F., K  k, H. I., Soleimani, M., Jantos, D. R., and Junker, P., *Finite Elements in Analysis and Design*, **249**, 104353, 2025.